

Классификация и типовая структура микропроцессоров

- Архитектура аппаратных средств
- Изучайте определения, проверяйте свойства на примерах, затем выполняйте задания.

Роль процессора

- Процессор исполняет машинные команды, координирует обмен данными и реагирует на
- события. Его нельзя описать одной тактовой частотой: на итоговую производительность
- влияют архитектура, число ядер, кэш, память, тепловые ограничения и конкретная
- задача.

Основные блоки

- Устройство управления организует выборку и декодирование команд. Арифметико-
- логическое устройство выполняет целочисленные и логические операции. Регистры хранят
- операнды и служебные состояния с очень малой задержкой. Кэш уменьшает число обращений
- к более медленной оперативной памяти.

CISC, RISC и другие подходы

- CISC обычно предоставляет богатый набор команд разной длины; RISC ориентирован на
- более регулярные простые операции. Современные процессоры могут внутренне
- преобразовывать сложные команды в более простые микрооперации, поэтому ярлык сам по
- себе не определяет скорость. MISC используют короткие наборы команд в отдельных
- системах.

Термины

- ядро
- АЛУ
- устройство управления
- регистр
- кэш
- CISC
- RISC

Ситуация

- Счётчик команд хранит адрес следующей команды, а не «скорость процессора». При
- переходе программа может изменить его значение, и выполнение продолжится по другому
- адресу.

Практический результат

- Подпишите блоки упрощённой схемы процессора, сопоставьте характеристики с
- назначением, объясните ограниченность сравнения только по частоте.

Самопроверка

- Могу объяснить ключевые термины.
- Могу отличить факт от предположения.
- Могу обосновать решение техническими данными.